

se condensaba totalmente sólo había cloruro de sodio) para cuantificar la liberación de iones en función del magnesio agregado. Para explicar estos resultados, se desarrolló una teoría de condensación modificada que integra el modelo de celdas con el equilibrio Donnan. Cada macroión se describe dentro de una celda cilíndrica de radio R , donde el campo eléctrico se anula en el borde. Se incluye un término de exceso de energía electrostática, calculado mediante la aproximación de Debye-Hückel, necesario porque el potencial en R ya no es nulo. A diferencia del modelo estándar, se considera el equilibrio entre la solución de ADN y la celda externa separada por la membrana de diálisis. Las concentraciones iónicas en el borde de la celda se vinculan con las externas, mediante el potencial de Donnan reducido. El sistema se resuelve minimizando la energía libre de Gibbs con respecto a las fracciones de condensación de ambos iones. Se resuelven simultáneamente ecuaciones de neutralidad de carga, conservación de masa y la ecuación cúbica resultante para el parámetro de Donnan. El modelo permite calcular las concentraciones iónicas externas y, a partir de ellas, la conductividad teórica de la celda externa. La inclusión del término de exceso de energía electrostática en el modelo de celdas resulta crucial para ajustar adecuadamente los datos experimentales, especialmente en concentraciones poliméricas elevadas. Esta ampliación teórica proporciona un marco robusto para describir la interacción competitiva entre iones en el ADN.

[1] JA Bertolotto, JP Umazano, J. Phys. Condens. Matter 34 (2022) 354003.

MB13 Medición de presión en sistemas de partículas autopropulsadas confinadas mediante sensores FSR en configuración integral y distribuida

Frigerio Dylan¹, Patterson German Agustin² ¹

¹ Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Iguazú 341, 1437 C. A. de Buenos Aires, Argentina

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

La materia activa se encuentra inherentemente fuera del equilibrio termodinámico, lo que implica que magnitudes fundamentales como la presión mecánica no necesariamente se comportan como en los sistemas clásicos. En particular, se ha demostrado que la presión puede depender de la geometría del contenedor y no obedecer a una ecuación de estado convencional [1,2], lo que ha abierto un debate actual sobre si es posible formular una descripción termodinámica análoga para estos sistemas. En este contexto, el flujo intermitente de partículas autopropulsadas a través de aberturas angostas exhibe atascos cuya duración y resolución están íntimamente ligadas a la presión acumulada en el sistema [3,4]. Sin embargo, la mayoría de los estudios experimentales han estimado la presión de forma indirecta a través de la deformación de estructuras flexibles [2] o mediante sensores puntuales que brindan una medición integral de la fuerza [4].

En este trabajo presentamos el desarrollo de un sensor de presión de bajo costo basado en una cinta de sensores resistivos de fuerza (FSR) para medir la presión ejercida por un sistema de agentes autopropulsados (Kilobots) confinados en un recinto circular. El dispositivo se implementa en dos configuraciones: (i) una cinta única que rodea todo el perímetro interior del recinto, proporcionando una medición integral de la presión total ejercida sobre las paredes; y (ii) múltiples cintas más cortas que permiten analizar la distribución espacial de la presión a lo largo del contenedor. El sistema de adquisición, controlado por una placa Arduino, registra las señales de los sensores y nos permite correlacionar la dinámica colectiva (formación de clusters, flujo y atascos) con la presión ejercida sobre el contenedor.

El objetivo es variar la densidad de Kilobots en el recinto para explorar regímenes de flujo libre hasta congestión, midiendo cómo la presión cambia en función de la densidad y la dinámica colectiva. La configuración distribuida nos permitirá identificar inhomogeneidades en la distribución

de fuerzas asociadas a la formación de arcos o aglomeraciones contra regiones específicas de la pared, información que se pierde en una medición integral. Este desarrollo ofrece una herramienta versátil y de bajo costo para estudiar sistemáticamente la relación entre presión local, estructura colectiva y dinámica de atascos en materia activa confinada.

MB14 Mitigación de la segregación de mezclas bidispersas de materiales granulares en la carga y descarga de un silo rectangular mediante la variación en la ubicación del punto de llenado o de vaciado

Muñiz Alba Belén¹, Irazabal Ximena Vanessa¹, Pugnaroni Luis A.^{1 2}

¹ *Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) Departamento de Física*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

Esta investigación busca ampliar el conocimiento acerca del llenado y vaciado de silos con mezclas de granos: un proceso muy común en la industria donde la segregación suele interferir en el proceso de almacenaje y desalojo de mezclas homogéneas de material granular.

Utilizando un silo cuasi-2D observamos los patrones de segregación formados durante la carga y descarga, y con ello inferimos cómo el cambio de la posición del punto de llenado o el de vaciado influye en la homogeneidad final de la descarga de una mezcla de granos. Está ampliamente documentado que, normalmente, cuando una mezcla homogénea de material bidisperso se vierte sobre un silo, ésta acaba segregándose producto del desplazamiento de sus componentes sobre la pila formada debajo del agujero de llenado. En el caso de mezclas bidispersas de tamaños dispares entre sí, suele favorecerse la acumulación de granos pequeños en el centro de la pila y de grandes hacia los bordes del contenedor. Cuando el silo se descarga desde un orificio en el centro de su base, los granos pequeños acaban cayendo preferencialmente antes que los grandes.

En nuestros experimentos con mezclas de semillas de amaranto y microesferas de cerámica, hemos observado que cuando el punto de llenado y el de vaciado se encuentran desfasados, el material descargado es más homogéneo durante un intervalo considerable de la descarga que cuando ambos orificios están centrados en el silo. Esto se debe a que al alejarse del eje axial de la pila se pueden encontrar ambos tipos de granos en proporciones parecidas a la composición global, y el flujo de vaciado acaba favoreciendo la redistribución del material restante de un lado y otro del orificio de descarga.

Los resultados sugieren un mecanismo económico y versátil, ya que se adapta a cualquier tipo de material utilizado. Puede ser útil para industrias que tratan con materiales de bajo costo y no requieren un alto grado de eficiencia en los procesos que disminuyen la segregación.

MB15 Sistema de exposición a campos magnéticos estáticos en experimentos de microbiología: desarrollo y pruebas preliminares con *T. villosa*

Baigorria Julieta¹, Aguirre Pranzoni Celeste², Makinistian Leonardo¹

¹ *Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis (capital), Instituto de Física Aplicada (INFAP), San Luis (capital)*

² *INTEQUI-CONICET, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis*

En este trabajo se presenta el diseño, construcción y caracterización de una plataforma experimental para exponer cultivos microbiológicos utilizando placas de Petri de 100 mm. Los campos magnéticos estáticos fueron generados mediante imanes de neodimio. Su intensidad en distintas posiciones de la placa (campos inhomogéneos) fue mapeada espacialmente mediante mediciones y